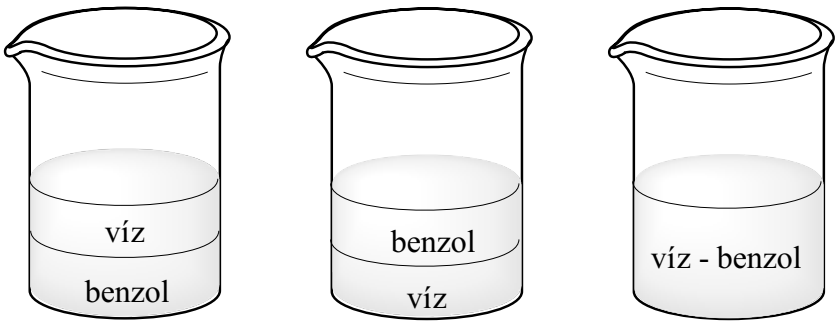
3. Táblázatos és elemző feladat

Hasonlítsa össze a víz és a benzol tulajdonságait, felhasználva a megadott adatokat!

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot!

	Víz	**Benzol**
Sűrűség (g/cm^3)	1,00	0,874
Olvadáspont (°C)	0,00	5,50
Forráspont (°C)	100,0	80,1
A molekula szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárokat is tüntesse fel)	**1.**	**2.**
A molekula polaritása	**3.**	**4.**
A molekulák között létrejövő legerősebb kölcsönhatás (szilárd, illetve folyadék halmazállapotban)	**5.**	**6.**
Halmazállapot 2 °C-on, standard nyomáson	**7.**	**8.**
Halmazállapot 102 °C-on, standard nyomáson	**9.**	**10.**

b) Ha a vizet és benzolt elegyítünk (szobahőmérsékleten, standard nyomáson), melyik ábrának megfelelő állapot jön létre? (Válaszát indokolja!)



A **B** **C**

c) Csoportosítsa az alábbi anyagokat aszerint, hogy melyik oldódik <u>jól</u> benzolban, illetve melyik vízben !
jód, kálium-nitrát, szén-tetraklorid, nátrium-klorid

víz	benzol
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

d) Írja fel egyenlettel, hogyan lép reakcióba a klór a vízzel, illetve – megfelelő katalizátor alkalmazásakor, enyhe melegítés mellett – benzollal!

15 pont	